Qualifier la difficulté des énoncés de *Kimind*

1 Introduction

Ce document explore la difficulté théorique des énonces du jeu *Kimind*.

2 Enoncé *Kimind*

Un énoncé est complètement défini par une somme et un ordre des couleurs, par exemple, *instance(*22*, rouge < vert = jaune < bleu)*[1]. Une solution d'un énoncé est un ensemble de cartes satisfaisant les contraintes de l'énoncé sans tenir compte des positions.

3 Partition des énoncés dans *Kimind*

Un énoncé est d'autant plus difficile qu'il y a de solutions pour le satisfaire. On observe que la place des couleurs dans l'ordre des couleurs d'un énoncé n'a aucune incidence sur le nombre de solutions le satisfaisant. Par exemple, les énoncés *instance(*22*, rouge < vert = jaune < bleu)* et *instance(*22*, bleu < vert = jaune < rouge)* ont le même nombre de solutions. Un énoncé peut donc être simplifié en une somme et une liste ordonnée d'opérateurs = et <. Ainsi, les 2 énoncés précédents sont représentés par le même énoncé simplifié *instance(*22*, [<, = ,<])*.

Pour qualifier un énoncé nous avons besoin de deux séries statistiques.

3.1 Série des énoncés

L'annexe 6.1 présente la série S présentant les effectifs des énoncés possibles, c'est à dire les énoncés et leur nombre de solutions. Par exemple *e(instance(*21*,[=,=,<])*,2*)* signale qu'il y a 2 solutions satisfaisant l'énoncé *instance(*21*,[=,=,<])*. Nous donnons ci-dessous un extrait de cette série.

```
e(instance(21,[=,=,<]),2),
e(instance(21,[=,<,<]),8),
e(instance(21,[<,=,=]),1),
e(instance(21,[<,=,<]),7),
e(instance(21,[<,<,=]),7),
e(instance(21,[<,<,<]),16),
```

1. Dans ce document nous ne tenons pas compte de la solution cachée qui est une autre composante d'un énoncé.

```
   e(instance(22,[=,=,<]),2),
   e(instance(22,[=,<,=]),5),
   e(instance(22,[=,<,<]),5),
   e(instance(22,[<,=,=]),2),
   e(instance(22,[<,=,<]),6),
   e(instance(22,[<,<,=]),5),
   e(instance(22,[<,<,<]),18),
```

3.2 Série des distributions des énoncés

Nous présentons ci-dessous la série D des distributions des énoncés où $e(1, 68)$ signale qu'il y a 68 énoncés qui ont 1 solution :

```
[
   e(1,68),
   e(2,42),
   e(3,16),
   e(4,14),
   e(5,11),
   e(6,13),
   e(7,12),
   e(8,4),
   e(9,6),
   e(10,2),
   e(13,2),
   e(14,2),
   e(16,4),
   e(18,1)
]
```

Noter que les énoncés n'apparaissent pas dans cette série.

4 Qualifier la difficulté d'un énoncé

L'idée est d'utiliser une partition de D pour partitionner S en 5 ensembles S_1 (*enonces_tres_faciles*), S_2 (*enonces_faciles*), S_3 (*enonces_moyens*), S_4 (*enonces_difficiles*) et S_5 (*enonces_tres_difficiles*).

Pour chaque enoncé-effectif $e(s_i, d_i)$ de S on regarde dans quelle partie D_j de D se trouve d_i et l'on place e_i dans la partie S_j de S.

Par exemple, on souhaite connaître la difficulté associée à l'énoncé-effectif *e(instance(*28,*[<,=,<])*,5*)* de S. On constate que 5 (nombre de solutions de *instance(*28,*[<,=,<])*) est dans la partie D_4 de D, on met donc l'énoncé *instance(*28,*[<,=,<])* dans S_4 comprenant les énoncés *difficiles*.

5 Prédicats disponibles

Le fichier *fonctions_enonces.pl* contient le prédicat *difficultes_instances(Nb_types_difficultes, Partition_instances)* qui prend en entrée un nombre de types de diffficultés et retourne la partition de tous les énoncés possible en termes de difficulté (voir annexes 6.3 et 6.4).

6 Annexes

6.1 Série des énoncés

Ci-dessous e(instance(9, [=,=,<]),2) signifie qu'il y a 2 solutions sur 4 cartes satisfaisant l'énonce instance(9, [=,=,<]), le préfixe e signifiant effectif.

```
[
   e(instance(4,[=,=,=]),1),
   e(instance(5,[=,=,<]),1),
   e(instance(6,[=,=,<]),1),
   e(instance(6,[=,<,=]),1),
   e(instance(7,[=,=,<]),1),
   e(instance(7,[=,<,<]),1),
   e(instance(7,[<,=,=]),1),
   e(instance(8,[=,=,=]),1),
   e(instance(8,[=,=,<]),1),
   e(instance(8,[=,<,=]),1),
   e(instance(8,[=,<,<]),1),
   e(instance(8,[<,=,<]),1),
   e(instance(9,[=,=,<]),2),
   e(instance(9,[=,<,<]),2),
   e(instance(9,[<,=,<]),1),
   e(instance(9,[<,<,=]),1),
   e(instance(10,[=,=,<]),2),
   e(instance(10,[=,<,=]),2),
   e(instance(10,[=,<,<]),2),
   e(instance(10,[<,=,=]),1),
   e(instance(10,[<,=,<]),1),
   e(instance(10,[<,<,<]),1),
   e(instance(11,[=,=,<]),2),
   e(instance(11,[=,<,<]),4),
   e(instance(11,[<,=,=]),1),
   e(instance(11,[<,=,<]),2),
   e(instance(11,[<,<,=]),1),
   e(instance(11,[<,<,<]),1),
   e(instance(12,[=,=,=]),1),
   e(instance(12,[=,=,<]),2),
   e(instance(12,[=,<,=]),2),
   e(instance(12,[=,<,<]),4),
   e(instance(12,[<,=,<]),3),
   e(instance(12,[<,<,=]),1),
   e(instance(12,[<,<,<]),2),
   e(instance(13,[=,=,<]),3),
   e(instance(13,[=,<,<]),6),
   e(instance(13,[<,=,=]),1),
   e(instance(13,[<,=,<]),3),
   e(instance(13,[<,<,=]),2),
   e(instance(13,[<,<,<]),3),
   e(instance(14,[=,=,<]),2),
   e(instance(14,[=,<,=]),3),
```

```
e(instance(14,[=,<,<]),6),
e(instance(14,[<,=,=]),1),
e(instance(14,[<,=,<]),4),
e(instance(14,[<,<,=]),1),
e(instance(14,[<,<,<]),5),
e(instance(15,[=,=,<]),2),
e(instance(15,[=,<,<]),8),
e(instance(15,[<,=,=]),1),
e(instance(15,[<,=,<]),5),
e(instance(15,[<,<,=]),3),
e(instance(15,[<,<,<]),6),
e(instance(16,[=,=,=]),1),
e(instance(16,[=,=,<]),2),
e(instance(16,[=,<,=]),3),
e(instance(16,[=,<,<]),7),
e(instance(16,[<,=,=]),1),
e(instance(16,[<,=,<]),5),
e(instance(16,[<,<,=]),2),
e(instance(16,[<,<,<]),9),
e(instance(17,[=,=,<]),2),
e(instance(17,[=,<,<]),9),
e(instance(17,[<,=,=]),1),
e(instance(17,[<,=,<]),6),
e(instance(17,[<,<,=]),4),
e(instance(17,[<,<,<]),10),
e(instance(18,[=,=,<]),2),
e(instance(18,[=,<,=]),4),
e(instance(18,[=,<,<]),7),
e(instance(18,[<,=,=]),1),
e(instance(18,[<,=,<]),6),
e(instance(18,[<,<,=]),3),
e(instance(18,[<,<,<]),13),
e(instance(19,[=,=,<]),2),
e(instance(19,[=,<,<]),9),
e(instance(19,[<,=,=]),2),
e(instance(19,[<,=,<]),6),
e(instance(19,[<,<,=]),5),
e(instance(19,[<,<,<]),14),
e(instance(20,[=,=,=]),1),
e(instance(20,[=,=,<]),1),
e(instance(20,[=,<,=]),4),
e(instance(20,[=,<,<]),7),
e(instance(20,[<,=,=]),1),
e(instance(20,[<,=,<]),7),
e(instance(20,[<,<,=]),4),
e(instance(20,[<,<,<]),16),
e(instance(21,[=,=,<]),2),
e(instance(21,[=,<,<]),8),
e(instance(21,[<,=,=]),1),
e(instance(21,[<,=,<]),7),
```

```
e(instance(21,[<,<,=]),7),
e(instance(21,[<,<,<]),16),
e(instance(22,[=,=,<]),2),
e(instance(22,[=,<,=]),5),
e(instance(22,[=,<,<]),5),
e(instance(22,[<,=,=]),2),
e(instance(22,[<,=,<]),6),
e(instance(22,[<,<,=]),5),
e(instance(22,[<,<,<]),18),
e(instance(23,[=,=,<]),1),
e(instance(23,[=,<,<]),7),
e(instance(23,[<,=,=]),2),
e(instance(23,[<,=,<]),7),
e(instance(23,[<,<,=]),8),
e(instance(23,[<,<,<]),16),
e(instance(24,[=,=,=]),1),
e(instance(24,[=,=,<]),1),
e(instance(24,[=,<,=]),4),
e(instance(24,[=,<,<]),4),
e(instance(24,[<,=,=]),1),
e(instance(24,[<,=,<]),7),
e(instance(24,[<,<,=]),7),
e(instance(24,[<,<,<]),16),
e(instance(25,[=,=,<]),2),
e(instance(25,[=,<,<]),5),
e(instance(25,[<,=,=]),2),
e(instance(25,[<,=,<]),6),
e(instance(25,[<,<,=]),9),
e(instance(25,[<,<,<]),14),
e(instance(26,[=,=,<]),1),
e(instance(26,[=,<,=]),4),
e(instance(26,[=,<,<]),3),
e(instance(26,[<,=,=]),2),
e(instance(26,[<,=,<]),6),
e(instance(26,[<,<,=]),7),
e(instance(26,[<,<,<]),13),
e(instance(27,[=,=,<]),1),
e(instance(27,[=,<,<]),4),
e(instance(27,[<,=,=]),2),
e(instance(27,[<,=,<]),6),
e(instance(27,[<,<,=]),9),
e(instance(27,[<,<,<]),10),
e(instance(28,[=,=,=]),1),
e(instance(28,[=,=,<]),1),
e(instance(28,[=,<,=]),3),
e(instance(28,[=,<,<]),2),
e(instance(28,[<,=,=]),2),
e(instance(28,[<,=,<]),5),
e(instance(28,[<,<,=]),7),
e(instance(28,[<,<,<]),9),
```

```
e(instance(29,[=,=,<]),1),
e(instance(29,[=,<,<]),3),
e(instance(29,[<,=,=]),2),
e(instance(29,[<,=,<]),5),
e(instance(29,[<,<,=]),8),
e(instance(29,[<,<,<]),6),
e(instance(30,[=,=,<]),1),
e(instance(30,[=,<,=]),3),
e(instance(30,[=,<,<]),1),
e(instance(30,[<,=,=]),2),
e(instance(30,[<,=,<]),4),
e(instance(30,[<,<,=]),6),
e(instance(30,[<,<,<]),5),
e(instance(31,[=,=,<]),1),
e(instance(31,[=,<,<]),2),
e(instance(31,[<,=,=]),3),
e(instance(31,[<,=,<]),3),
e(instance(31,[<,<,=]),6),
e(instance(31,[<,<,<]),3),
e(instance(32,[=,=,=]),1),
e(instance(32,[=,<,=]),2),
e(instance(32,[=,<,<]),1),
e(instance(32,[<,=,=]),2),
e(instance(32,[<,=,<]),3),
e(instance(32,[<,<,=]),4),
e(instance(32,[<,<,<]),2),
e(instance(33,[=,=,<]),1),
e(instance(33,[=,<,<]),1),
e(instance(33,[<,=,=]),2),
e(instance(33,[<,=,<]),2),
e(instance(33,[<,<,=]),4),
e(instance(33,[<,<,<]),1),
e(instance(34,[=,=,<]),1),
e(instance(34,[=,<,=]),2),
e(instance(34,[<,=,=]),2),
e(instance(34,[<,=,<]),1),
e(instance(34,[<,<,=]),2),
e(instance(34,[<,<,<]),1),
e(instance(35,[=,<,<]),1),
e(instance(35,[<,=,=]),2),
e(instance(35,[<,=,<]),1),
e(instance(35,[<,<,=]),2),
e(instance(36,[=,=,=]),1),
e(instance(36,[=,<,=]),1),
e(instance(36,[<,=,=]),1),
e(instance(36,[<,=,<]),1),
e(instance(36,[<,<,=]),1),
e(instance(37,[=,=,<]),1),
e(instance(37,[<,=,=]),1),
e(instance(37,[<,<,=]),1),
```

```
   e(instance(38,[=,<,=]),1),
   e(instance(38,[<,=,=]),1),
   e(instance(39,[<,=,=]),1),
   e(instance(40,[=,=,=]),1)
]
```

6.2 Série des distributions des énoncés

Nous présentons ci-dessous la série D des distributions des énoncés où $e(1, 68)$ signale qu'il y a 68 énoncés qui ont 1 solution :

```
[
   e(1,68),
   e(2,42),
   e(3,16),
   e(4,14),
   e(5,11),
   e(6,13),
   e(7,12),
   e(8,4),
   e(9,6),
   e(10,2),
   e(13,2),
   e(14,2),
   e(16,4),
   e(18,1)
]
```

Noter que les énoncés n'apparaissent pas dans cette série.

6.3 Instances classées par difficultés (3 types de difficultés)

```
easy
68 element(s)
[
   e(instance(4,[=,=,=]),1),
   e(instance(5,[=,=,<]),1),
   e(instance(6,[=,=,<]),1),
   e(instance(6,[=,<,=]),1),
   e(instance(7,[=,=,<]),1),
   e(instance(7,[=,<,<]),1),
   e(instance(7,[<,=,=]),1),
   e(instance(8,[=,=,=]),1),
   e(instance(8,[=,=,<]),1),
   e(instance(8,[=,<,=]),1),
   e(instance(8,[=,<,<]),1),
   e(instance(8,[<,=,<]),1),
   e(instance(9,[<,=,<]),1),
   e(instance(9,[<,<,=]),1),
   e(instance(10,[<,=,=]),1),
   e(instance(10,[<,=,<]),1),
```

```
e(instance(10,[<,<,<]),1),
e(instance(11,[<,=,=]),1),
e(instance(11,[<,<,=]),1),
e(instance(11,[<,<,<]),1),
e(instance(12,[=,=,=]),1),
e(instance(12,[<,<,=]),1),
e(instance(13,[<,=,=]),1),
e(instance(14,[<,=,=]),1),
e(instance(14,[<,<,=]),1),
e(instance(15,[<,=,=]),1),
e(instance(16,[=,=,=]),1),
e(instance(16,[<,=,=]),1),
e(instance(17,[<,=,=]),1),
e(instance(18,[<,=,=]),1),
e(instance(20,[=,=,=]),1),
e(instance(20,[=,=,<]),1),
e(instance(20,[<,=,=]),1),
e(instance(21,[<,=,=]),1),
e(instance(23,[=,=,<]),1),
e(instance(24,[=,=,=]),1),
e(instance(24,[=,=,<]),1),
e(instance(24,[<,=,=]),1),
e(instance(26,[=,=,<]),1),
e(instance(27,[=,=,<]),1),
e(instance(28,[=,=,=]),1),
e(instance(28,[=,=,<]),1),
e(instance(29,[=,=,<]),1),
e(instance(30,[=,=,<]),1),
e(instance(30,[=,<,<]),1),
e(instance(31,[=,=,<]),1),
e(instance(32,[=,=,=]),1),
e(instance(32,[=,<,<]),1),
e(instance(33,[=,=,<]),1),
e(instance(33,[=,<,<]),1),
e(instance(33,[<,<,<]),1),
e(instance(34,[=,=,<]),1),
e(instance(34,[<,=,<]),1),
e(instance(34,[<,<,<]),1),
e(instance(35,[=,<,<]),1),
e(instance(35,[<,=,<]),1),
e(instance(36,[=,=,=]),1),
e(instance(36,[=,<,=]),1),
e(instance(36,[<,=,=]),1),
e(instance(36,[<,=,<]),1),
e(instance(36,[<,<,=]),1),
e(instance(37,[=,=,<]),1),
e(instance(37,[<,=,=]),1),
e(instance(37,[<,<,=]),1),
e(instance(38,[=,<,=]),1),
e(instance(38,[<,=,=]),1),
```

```
   e(instance(39,[<,=,=]),1),
   e(instance(40,[=,=,=]),1)
]

average
72 element(s)
[
   e(instance(9,[=,=,<]),2),
   e(instance(9,[=,<,<]),2),
   e(instance(10,[=,=,<]),2),
   e(instance(10,[=,<,=]),2),
   e(instance(10,[=,<,<]),2),
   e(instance(11,[=,=,<]),2),
   e(instance(11,[<,=,<]),2),
   e(instance(12,[=,=,<]),2),
   e(instance(12,[=,<,=]),2),
   e(instance(12,[<,<,<]),2),
   e(instance(13,[<,<,=]),2),
   e(instance(14,[=,=,<]),2),
   e(instance(15,[=,=,<]),2),
   e(instance(16,[=,=,<]),2),
   e(instance(16,[<,<,=]),2),
   e(instance(17,[=,=,<]),2),
   e(instance(18,[=,=,<]),2),
   e(instance(19,[=,=,<]),2),
   e(instance(19,[<,=,=]),2),
   e(instance(21,[=,=,<]),2),
   e(instance(22,[=,=,<]),2),
   e(instance(22,[<,=,=]),2),
   e(instance(23,[<,=,=]),2),
   e(instance(25,[=,=,<]),2),
   e(instance(25,[<,=,=]),2),
   e(instance(26,[<,=,=]),2),
   e(instance(27,[<,=,=]),2),
   e(instance(28,[=,<,<]),2),
   e(instance(28,[<,=,=]),2),
   e(instance(29,[<,=,=]),2),
   e(instance(30,[<,=,=]),2),
   e(instance(31,[=,<,<]),2),
   e(instance(32,[=,<,=]),2),
   e(instance(32,[<,=,=]),2),
   e(instance(32,[<,<,<]),2),
   e(instance(33,[<,=,=]),2),
   e(instance(33,[<,=,<]),2),
   e(instance(34,[=,<,=]),2),
   e(instance(34,[<,=,=]),2),
   e(instance(34,[<,<,=]),2),
   e(instance(35,[<,=,=]),2),
   e(instance(35,[<,<,=]),2),
   e(instance(12,[<,=,<]),3),
```

```
   e(instance(13,[=,=,<]),3),
   e(instance(13,[<,=,<]),3),
   e(instance(13,[<,<,<]),3),
   e(instance(14,[=,<,=]),3),
   e(instance(15,[<,<,=]),3),
   e(instance(16,[=,<,=]),3),
   e(instance(18,[<,<,=]),3),
   e(instance(26,[=,<,<]),3),
   e(instance(28,[=,<,=]),3),
   e(instance(29,[=,<,<]),3),
   e(instance(30,[=,<,=]),3),
   e(instance(31,[<,=,=]),3),
   e(instance(31,[<,=,<]),3),
   e(instance(31,[<,<,<]),3),
   e(instance(32,[<,=,<]),3),
   e(instance(11,[=,<,<]),4),
   e(instance(12,[=,<,<]),4),
   e(instance(14,[<,=,<]),4),
   e(instance(17,[<,<,=]),4),
   e(instance(18,[=,<,=]),4),
   e(instance(20,[=,<,=]),4),
   e(instance(20,[<,<,=]),4),
   e(instance(24,[=,<,=]),4),
   e(instance(24,[=,<,<]),4),
   e(instance(26,[=,<,=]),4),
   e(instance(27,[=,<,<]),4),
   e(instance(30,[<,=,<]),4),
   e(instance(32,[<,<,=]),4),
   e(instance(33,[<,<,=]),4)
]

difficult
57 element(s)
[
   e(instance(14,[<,<,<]),5),
   e(instance(15,[<,=,<]),5),
   e(instance(16,[<,=,<]),5),
   e(instance(19,[<,<,=]),5),
   e(instance(22,[=,<,=]),5),
   e(instance(22,[=,<,<]),5),
   e(instance(22,[<,<,=]),5),
   e(instance(25,[=,<,<]),5),
   e(instance(28,[<,=,<]),5),
   e(instance(29,[<,=,<]),5),
   e(instance(30,[<,<,<]),5),
   e(instance(13,[=,<,<]),6),
   e(instance(14,[=,<,<]),6),
   e(instance(15,[<,<,<]),6),
   e(instance(17,[<,=,<]),6),
   e(instance(18,[<,=,<]),6),
```

```
   e(instance(19,[<,=,<]),6),
   e(instance(22,[<,=,<]),6),
   e(instance(25,[<,=,<]),6),
   e(instance(26,[<,=,<]),6),
   e(instance(27,[<,=,<]),6),
   e(instance(29,[<,<,<]),6),
   e(instance(30,[<,<,=]),6),
   e(instance(31,[<,<,=]),6),
   e(instance(16,[=,<,<]),7),
   e(instance(18,[=,<,<]),7),
   e(instance(20,[=,<,<]),7),
   e(instance(20,[<,=,<]),7),
   e(instance(21,[<,=,<]),7),
   e(instance(21,[<,<,=]),7),
   e(instance(23,[=,<,<]),7),
   e(instance(23,[<,=,<]),7),
   e(instance(24,[<,=,<]),7),
   e(instance(24,[<,<,=]),7),
   e(instance(26,[<,<,=]),7),
   e(instance(28,[<,<,=]),7),
   e(instance(15,[=,<,<]),8),
   e(instance(21,[=,<,<]),8),
   e(instance(23,[<,<,=]),8),
   e(instance(29,[<,<,=]),8),
   e(instance(16,[<,<,<]),9),
   e(instance(17,[=,<,<]),9),
   e(instance(19,[=,<,<]),9),
   e(instance(25,[<,<,=]),9),
   e(instance(27,[<,<,=]),9),
   e(instance(28,[<,<,<]),9),
   e(instance(17,[<,<,<]),10),
   e(instance(27,[<,<,<]),10),
   e(instance(18,[<,<,<]),13),
   e(instance(26,[<,<,<]),13),
   e(instance(19,[<,<,<]),14),
   e(instance(25,[<,<,<]),14),
   e(instance(20,[<,<,<]),16),
   e(instance(21,[<,<,<]),16),
   e(instance(23,[<,<,<]),16),
   e(instance(24,[<,<,<]),16),
   e(instance(22,[<,<,<]),18)
]
```

6.4 Instances classées par difficultés (5 types de difficultés)

```
very_easy
68 element(s)
[
   e(instance(4,[=,=,=]),1),
   e(instance(5,[=,=,<]),1),
```

```
e(instance(6,[=,=,<]),1),
e(instance(6,[=,<,=]),1),
e(instance(7,[=,=,<]),1),
e(instance(7,[=,<,<]),1),
e(instance(7,[<,=,=]),1),
e(instance(8,[=,=,=]),1),
e(instance(8,[=,=,<]),1),
e(instance(8,[=,<,=]),1),
e(instance(8,[=,<,<]),1),
e(instance(8,[<,=,<]),1),
e(instance(9,[<,=,<]),1),
e(instance(9,[<,<,=]),1),
e(instance(10,[<,=,=]),1),
e(instance(10,[<,=,<]),1),
e(instance(10,[<,<,<]),1),
e(instance(11,[<,=,=]),1),
e(instance(11,[<,<,=]),1),
e(instance(11,[<,<,<]),1),
e(instance(12,[=,=,=]),1),
e(instance(12,[<,<,=]),1),
e(instance(13,[<,=,=]),1),
e(instance(14,[<,=,=]),1),
e(instance(14,[<,<,=]),1),
e(instance(15,[<,=,=]),1),
e(instance(16,[=,=,=]),1),
e(instance(16,[<,=,=]),1),
e(instance(17,[<,=,=]),1),
e(instance(18,[<,=,=]),1),
e(instance(20,[=,=,=]),1),
e(instance(20,[=,=,<]),1),
e(instance(20,[<,=,=]),1),
e(instance(21,[<,=,=]),1),
e(instance(23,[=,=,<]),1),
e(instance(24,[=,=,=]),1),
e(instance(24,[=,=,<]),1),
e(instance(24,[<,=,=]),1),
e(instance(26,[=,=,<]),1),
e(instance(27,[=,=,<]),1),
e(instance(28,[=,=,=]),1),
e(instance(28,[=,=,<]),1),
e(instance(29,[=,=,<]),1),
e(instance(30,[=,=,<]),1),
e(instance(30,[=,<,<]),1),
e(instance(31,[=,=,<]),1),
e(instance(32,[=,=,=]),1),
e(instance(32,[=,<,<]),1),
e(instance(33,[=,=,<]),1),
e(instance(33,[=,<,<]),1),
e(instance(33,[<,<,<]),1),
e(instance(34,[=,=,<]),1),
```

```
   e(instance(34,[<,=,<]),1),
   e(instance(34,[<,<,<]),1),
   e(instance(35,[=,<,<]),1),
   e(instance(35,[<,=,<]),1),
   e(instance(36,[=,=,=]),1),
   e(instance(36,[=,<,=]),1),
   e(instance(36,[<,=,=]),1),
   e(instance(36,[<,=,<]),1),
   e(instance(36,[<,<,=]),1),
   e(instance(37,[=,=,<]),1),
   e(instance(37,[<,=,=]),1),
   e(instance(37,[<,<,=]),1),
   e(instance(38,[=,<,=]),1),
   e(instance(38,[<,=,=]),1),
   e(instance(39,[<,=,=]),1),
   e(instance(40,[=,=,=]),1)
]

easy
42 element(s)
[
   e(instance(9,[=,=,<]),2),
   e(instance(9,[=,<,<]),2),
   e(instance(10,[=,=,<]),2),
   e(instance(10,[=,<,=]),2),
   e(instance(10,[=,<,<]),2),
   e(instance(11,[=,=,<]),2),
   e(instance(11,[<,=,<]),2),
   e(instance(12,[=,=,<]),2),
   e(instance(12,[=,<,=]),2),
   e(instance(12,[<,<,<]),2),
   e(instance(13,[<,<,=]),2),
   e(instance(14,[=,=,<]),2),
   e(instance(15,[=,=,<]),2),
   e(instance(16,[=,=,<]),2),
   e(instance(16,[<,<,=]),2),
   e(instance(17,[=,=,<]),2),
   e(instance(18,[=,=,<]),2),
   e(instance(19,[=,=,<]),2),
   e(instance(19,[<,=,=]),2),
   e(instance(21,[=,=,<]),2),
   e(instance(22,[=,=,<]),2),
   e(instance(22,[<,=,=]),2),
   e(instance(23,[<,=,=]),2),
   e(instance(25,[=,=,<]),2),
   e(instance(25,[<,=,=]),2),
   e(instance(26,[<,=,=]),2),
   e(instance(27,[<,=,=]),2),
   e(instance(28,[=,<,<]),2),
   e(instance(28,[<,=,=]),2),
```

```
   e(instance(29,[<,=,=]),2),
   e(instance(30,[<,=,=]),2),
   e(instance(31,[=,<,<]),2),
   e(instance(32,[=,<,=]),2),
   e(instance(32,[<,=,=]),2),
   e(instance(32,[<,<,<]),2),
   e(instance(33,[<,=,=]),2),
   e(instance(33,[<,=,<]),2),
   e(instance(34,[=,<,=]),2),
   e(instance(34,[<,=,=]),2),
   e(instance(34,[<,<,=]),2),
   e(instance(35,[<,=,=]),2),
   e(instance(35,[<,<,=]),2)
]

average
16 element(s)
[
   e(instance(12,[<,=,<]),3),
   e(instance(13,[=,=,<]),3),
   e(instance(13,[<,=,<]),3),
   e(instance(13,[<,<,<]),3),
   e(instance(14,[=,<,=]),3),
   e(instance(15,[<,<,=]),3),
   e(instance(16,[=,<,=]),3),
   e(instance(18,[<,<,=]),3),
   e(instance(26,[=,<,<]),3),
   e(instance(28,[=,<,=]),3),
   e(instance(29,[=,<,<]),3),
   e(instance(30,[=,<,=]),3),
   e(instance(31,[<,=,=]),3),
   e(instance(31,[<,=,<]),3),
   e(instance(31,[<,<,<]),3),
   e(instance(32,[<,=,<]),3)
]

difficult
38 element(s)
[
   e(instance(11,[=,<,<]),4),
   e(instance(12,[=,<,<]),4),
   e(instance(14,[<,=,<]),4),
   e(instance(17,[<,<,=]),4),
   e(instance(18,[=,<,=]),4),
   e(instance(20,[=,<,=]),4),
   e(instance(20,[<,<,=]),4),
   e(instance(24,[=,<,=]),4),
   e(instance(24,[=,<,<]),4),
   e(instance(26,[=,<,=]),4),
   e(instance(27,[=,<,<]),4),
```

```
   e(instance(30,[<,=,<]),4),
   e(instance(32,[<,<,=]),4),
   e(instance(33,[<,<,=]),4),
   e(instance(14,[<,<,<]),5),
   e(instance(15,[<,=,<]),5),
   e(instance(16,[<,=,<]),5),
   e(instance(19,[<,<,=]),5),
   e(instance(22,[=,<,=]),5),
   e(instance(22,[=,<,<]),5),
   e(instance(22,[<,<,=]),5),
   e(instance(25,[=,<,<]),5),
   e(instance(28,[<,=,<]),5),
   e(instance(29,[<,=,<]),5),
   e(instance(30,[<,<,<]),5),
   e(instance(13,[=,<,<]),6),
   e(instance(14,[=,<,<]),6),
   e(instance(15,[<,<,<]),6),
   e(instance(17,[<,=,<]),6),
   e(instance(18,[<,=,<]),6),
   e(instance(19,[<,=,<]),6),
   e(instance(22,[<,=,<]),6),
   e(instance(25,[<,=,<]),6),
   e(instance(26,[<,=,<]),6),
   e(instance(27,[<,=,<]),6),
   e(instance(29,[<,<,<]),6),
   e(instance(30,[<,<,=]),6),
   e(instance(31,[<,<,=]),6)
]

very_difficult
33 element(s)
[
   e(instance(16,[=,<,<]),7),
   e(instance(18,[=,<,<]),7),
   e(instance(20,[=,<,<]),7),
   e(instance(20,[<,=,<]),7),
   e(instance(21,[<,=,<]),7),
   e(instance(21,[<,<,=]),7),
   e(instance(23,[=,<,<]),7),
   e(instance(23,[<,=,<]),7),
   e(instance(24,[<,=,<]),7),
   e(instance(24,[<,<,=]),7),
   e(instance(26,[<,<,=]),7),
   e(instance(28,[<,<,=]),7),
   e(instance(15,[=,<,<]),8),
   e(instance(21,[=,<,<]),8),
   e(instance(23,[<,<,=]),8),
   e(instance(29,[<,<,=]),8),
   e(instance(16,[<,<,<]),9),
   e(instance(17,[=,<,<]),9),
```

```
    e(instance(19,[=,<,<]),9),
    e(instance(25,[<,<,=]),9),
    e(instance(27,[<,<,=]),9),
    e(instance(28,[<,<,<]),9),
    e(instance(17,[<,<,<]),10),
    e(instance(27,[<,<,<]),10),
    e(instance(18,[<,<,<]),13),
    e(instance(26,[<,<,<]),13),
    e(instance(19,[<,<,<]),14),
    e(instance(25,[<,<,<]),14),
    e(instance(20,[<,<,<]),16),
    e(instance(21,[<,<,<]),16),
    e(instance(23,[<,<,<]),16),
    e(instance(24,[<,<,<]),16),
    e(instance(22,[<,<,<]),18)
]
```